

Laserfusionsversuch am LLNL

Startschuss für die Lösung der Energiekrise?

Trinity Hopp

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kerne und Teilchen

18. Juni 2026

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)

- ▶ Gründung 1952:
Ursprünglich Fokus
auf Kernwaffenent-
wicklung.
- ▶ Pionierarbeit:
Führend in Hochleis-
tungsrechnern
(Supercomputer)
und
Lasertechnologie.
- ▶ Zivile Forschung:
Nukleare Sicherheit,
Materialwissenschaf-
ten und neue
Energiequellen.

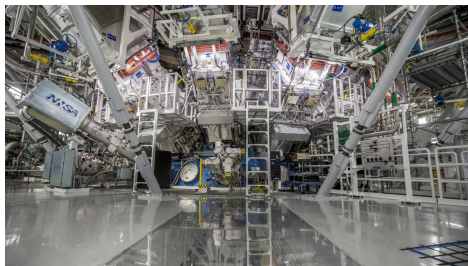
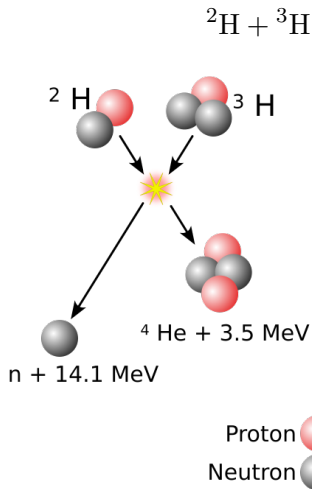


Abbildung: Bildquelle: Heise

National Ignition Facility (NIF)

- ▶ Weltgrößte Anlage zur
Erforschung der
Trägheitsfusion.

Die Deuterium-Tritium-Reaktion



- ▶ Bekannteste Fusionsreaktion für Energiegewinnung und thermonukleare Waffen.
- ▶ $\approx 80\%$ der Gesamtenergie werden zur kinetischen Energie des Neutrons.
- ▶ Das Neutron entkommt mit $\approx 1/6$ der Lichtgeschwindigkeit (c).

Abbildung: Bildquelle: Wikimedia

Der Prozess der Trägheitsfusion am NIF

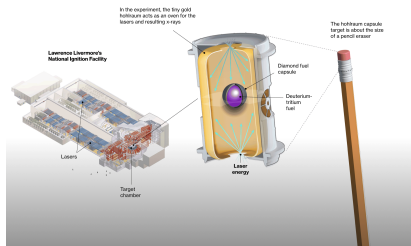


Abbildung: Bildquelle: Bloomberg

1. Die Laser: 192

Hochleistungslaser werden gebündelt in den Hohlraum (Goldzylinder) gefeuert.

2. Die Wandlung: Laser erhitzen die Innenwände, welche daraufhin extreme Röntgenstrahlung abgeben.

3. Die Implosion: Röntgenstrahlung verdampft die Außenschicht der D-T-Kapsel explosionsartig. Der Rückstoß komprimiert den Kern extrem.

4. Die Fusion: Im Kern herrschen Drücke und Temperaturen wie im Inneren der Sonne → Zündung.

Der Durchbruch: Dezember 2022

Erstmals: erzeugte Fusionsenergie > eingestrahlte Laserenergie
($Q > 1$)

2,05 MJ

3,15 MJ

$Q \approx 1,54$

Laserenergie ins
Target

Fusionsenergie (Dez.
2022)

Energiegewinn
(Target-Gain)

Jedoch...

- ▶ Wall-Plug-Effizienz: ≈ 322 MJ aus dem Stromnetz für 2,05 MJ Laser $\rightarrow Q_{\text{wall}} \approx 0,01$
- ▶ Wiederholrate: Wenige Schüsse pro Tag – ein Kraftwerk bräuchte ≈ 10 Hz
- ▶ Targets: Jedes Pellet (≈ 100.000 USD) ist ein Einwegteil, extrem aufwendige Präzisionsfertigung
- ▶ Folgeexperimente 2023/24: Q bis 2,4 reproduziert – der Trend ist stabil!

Startschuss für die Lösung der Energiekrise?

Pro: Physik & Potenzial

- ▶ Beweis: Zündung mit Lasern physikalisch möglich
- ▶ Validierung der Plasmasimulationen (HED-Physik)
- ▶ Brennstoff Deuterium quasi unbegrenzt verfügbar
- ▶ Keine langlebigen radioaktiven Abfälle (vs. Spaltung)
- ▶ Inhärent sicher – keine Kettenreaktion möglich

Contra: Technik & Engineering

- ▶ Gesamt-Wirkungsgrad muss um Faktor ≈ 100 steigen
- ▶ Repetitionsrate: ns-Puls $\rightarrow$ mehrere Hz Dauerbetrieb
- ▶ Tritium-Brutblanket nötig (NIF nutzt Vorrat)
- ▶ 14-MeV-Neutronen $\rightarrow$ Materialbelastung der Wände
- ▶ Massenproduktion präziser Targets ungelöst

Startschuss für die Lösung der Energiekrise?

Fazit

NIF ist ein physikalischer Durchbruch – aber noch kein technischer. Kommerzielle Laserfusionskraftwerke sind frühestens in 2 bis 3 Jahrzehnten realistisch. Der Startschuss ist gefallen; das Rennen läuft.